

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 04 — Restringindo e Classificando Dados

Este caderno aplica duas técnicas comprovadas pela ciência da aprendizagem: a Prática de Recuperação, que diz que recuperar ativamente uma informação fixa mais do que apenas reler, e a Repetição Espaçada, que reforça conteúdos de aulas anteriores em pequenas doses. Tente resolver sem consultar o material — só depois confira o gabarito ao final.

■ **Tempo sugerido: 25-30 minutos** | ■ **Formato: individual ou em duplas** | ■ **Gabarito: páginas finais**

SEÇÃO 1 — REVISÃO ESPAÇADA

Recupere o que você já aprendeu! (Conceitos da Aula 02 — SELECT básico) | Tempo sugerido

Desafio 1 [Revisão]

Escreva uma consulta SQL que retorne TODAS as colunas e TODAS as linhas da tabela EMPLOYEES, usando a forma mais curta possível.

Dica: O asterisco () representa todas as colunas.*

Desafio 2 [Revisão]

Considere a consulta abaixo. Qual o nome do CABEÇALHO da coluna calculada que aparece no resultado? E qual seria o nome se você adicionasse um alias com a palavra-chave AS?

```
SELECT last_name, salary * 12
FROM employees;
```

Dica: Sem alias, o cabeçalho padrão é a própria expressão (em maiúsculas).

Desafio 3 [Revisão]

Reescreva a consulta abaixo aplicando os apelidos:

- LAST_NAME → 'Nome'
- SALARY → 'Salário'
- SALARY * 12 → 'Salário Anual'

```
SELECT last_name, salary, salary * 12
FROM employees;
```

Dica: Apelidos com acentos ou espaços precisam de aspas duplas.

Desafio 4 [Revisão]

Escreva uma consulta que retorne, da tabela EMPLOYEES, apenas os valores DISTINTOS da coluna JOB_ID (cargos diferentes que existem entre os funcionários atuais).

Dica: A palavra-chave para eliminar duplicatas vem logo após o SELECT.

SEÇÃO 2 — CONTEÚDO DA AULA: BÁSICO

Teste o que você acabou de aprender! | Tempo sugerido: 10 minutos

Desafio 5 [Básico]

Escreva uma consulta SQL que retorne LAST_NAME e SALARY de todos os funcionários do departamento 90 (DEPARTMENT_ID = 90).

Dica: Use WHERE com o operador de igualdade.

Desafio 6 [Básico]

Há um erro na consulta abaixo. Identifique-o e corrija. O objetivo é listar os funcionários cujo sobrenome é 'King'.

```
SELECT last_name, job_id
FROM employees
WHERE last_name = "King";
```

Dica: Em SQL, valores de texto exigem um tipo específico de aspas. Reveja a diferença entre aspas simples e duplas.

Desafio 7 [Básico]

Liste os funcionários cujo salário esteja entre 5.000 e 10.000 inclusive. Use o operador BETWEEN.

Dica: BETWEEN min AND max inclui os dois extremos.

Desafio 8 [Básico]

Verdadeiro ou Falso (justifique): "A consulta abaixo retorna todos os funcionários sem comissão."

```
SELECT last_name, commission_pct
FROM employees
WHERE commission_pct = NULL;
```

Dica: Comparações com NULL nunca retornam verdadeiro — é preciso usar um operador específico.

SEÇÃO 3 — CONTEÚDO DA AULA: INTERMEDIÁRIO

Desafie seu raciocínio! | Tempo sugerido: 10 minutos

Desafio 9 [Intermediário]

Liste todos os funcionários cujo sobrenome COMECE com a letra 'S' e termine com a letra 'a'. Use o operador adequado de busca por padrão e os curingas corretos.

Dica: LIKE com % combinado nas duas extremidades do padrão.

Desafio 10 [Intermediário]

Escreva uma consulta que retorne os funcionários que ganham mais de 8.000 E (ao mesmo tempo) trabalham no departamento 60 OU 90. Atenção à precedência: lembre-se que AND é avaliado antes de OR — pense se a consulta exige parênteses.

Dica: Sem parênteses, a regra padrão é (cond1) AND (cond2) OR (cond3). Reflita se isso atende ao que foi pedido.

Desafio 11 [Intermediário]

Liste todos os funcionários, ordenados por DEPARTMENT_ID em ordem CRESCENTE e, dentro de cada departamento, por SALARY em ordem DECRESCENTE. Mostre as colunas department_id, last_name e salary.

Dica: ORDER BY aceita várias colunas, cada uma com ASC ou DESC próprio.

Desafio 12 [Intermediário]

Para cada funcionário, calcule a remuneração anual (SALARY * 12) e retorne LAST_NAME e a coluna calculada com o alias 'Salário Anual' (entre aspas duplas). Em seguida, ordene o resultado por essa coluna calculada em ORDEM DECRESCENTE — usando o alias no ORDER BY.

Dica: É possível referenciar o alias da coluna dentro do ORDER BY, mesmo que ele tenha espaços e acentos (basta usar aspas duplas).

GABARITO

Confira suas respostas a seguir. Errar faz parte do processo — o objetivo deste caderno é justamente ajudar você a identificar quais pontos precisam de mais atenção. Em SQL, frequentemente há mais de uma forma de obter o mesmo resultado; o importante é que sua consulta produza a saída esperada.

Resposta 1

Quando se quer recuperar tudo, o asterisco é a forma mais curta:

```
SELECT *  
FROM employees;
```

Resposta 2

Sem alias, o cabeçalho da coluna calculada será exatamente a expressão usada, em maiúsculas: SALARY*12. Com um alias usando AS, o cabeçalho passaria a ser o nome do alias. Exemplo de saída sem e com alias:

```
-- Sem alias:  
LAST_NAME      SALARY*12  
  
-- Com alias:  
SELECT last_name, salary * 12 AS salario_anual  
FROM employees;  
  
LAST_NAME      SALARIO_ANUAL
```

Resposta 3

Com apelidos descritivos entre aspas duplas (para preservar acentos e a capitalização):

```
SELECT last_name AS "Nome",  
       salary     AS "Salário",  
       salary * 12 AS "Salário Anual"  
FROM employees;
```

Resposta 4

DISTINCT elimina os cargos repetidos, retornando cada um uma única vez:

```
SELECT DISTINCT job_id  
FROM employees;
```

Resposta 5

Consulta básica com WHERE e operador de igualdade:

```
SELECT last_name, salary  
FROM employees  
WHERE department_id = 90;
```

Resposta 6

O erro está nas aspas duplas em torno de 'King'. Em SQL, valores de texto são delimitados por aspas SIMPLES; aspas duplas servem para apelidos (alias). A consulta duplas tentaria interpretar King como um nome de coluna que não existe. Versão correta:

```
SELECT last_name, job_id
FROM   employees
WHERE  last_name = 'King';
```

Resposta 7

BETWEEN testa intervalo inclusivo (inclui os dois limites):

```
SELECT last_name, salary
FROM   employees
WHERE  salary BETWEEN 5000 AND 10000;

-- Equivale a:
WHERE  salary >= 5000 AND salary <= 10000;
```

Resposta 8

Falso. A consulta NÃO retorna nenhuma linha, mesmo que existam funcionários sem comissão. O motivo: em SQL, comparações com NULL usando = (ou <>) sempre resultam em desconhecido (não-verdadeiro), e o WHERE só aceita linhas em que a condição é verdadeira. Para testar ausência de valor, deve-se usar o operador IS NULL:

```
-- Forma correta:
SELECT last_name, commission_pct
FROM   employees
WHERE  commission_pct IS NULL;
```

Resposta 9

Usando LIKE com porcentagem entre as duas letras fixas:

```
SELECT last_name
FROM   employees
WHERE  last_name LIKE 'S%a';

-- Exemplos de matches: 'Silva', 'Souza', 'Sma', 'Sa' (string com 2 letras também entra)
```

Resposta 10

A consulta exige PARÊNTESES para garantir a interpretação correta. Sem parênteses, AND seria avaliado antes de OR e produziria um resultado diferente do que foi pedido. Versão correta:

```
-- Versão correta (com parênteses):
SELECT last_name, salary, department_id
FROM   employees
WHERE  salary > 8000
      AND (department_id = 60 OR department_id = 90);

-- Alternativa mais elegante com IN:
WHERE  salary > 8000
      AND department_id IN (60, 90);
```

```
-- ATENCAO – sem parenteses estaria errado:
-- WHERE salary > 8000
--   AND department_id = 60
--   OR department_id = 90;
-- Isso significaria: (salario > 8000 AND dept = 60) OU dept = 90
```

Resposta 11

ORDER BY com múltiplas colunas, cada uma com sentido próprio:

```
SELECT department_id, last_name, salary
FROM   employees
ORDER BY department_id ASC,
        salary DESC;
```

```
-- O ASC e opcional (e o padrao), mas torna o codigo mais explicito.
```

Resposta 12

Solução combinando alias com aspas duplas e ORDER BY referenciando esse mesmo alias:

```
SELECT last_name,
       salary * 12 AS "Salário Anual"
FROM   employees
ORDER BY "Salário Anual" DESC;
```